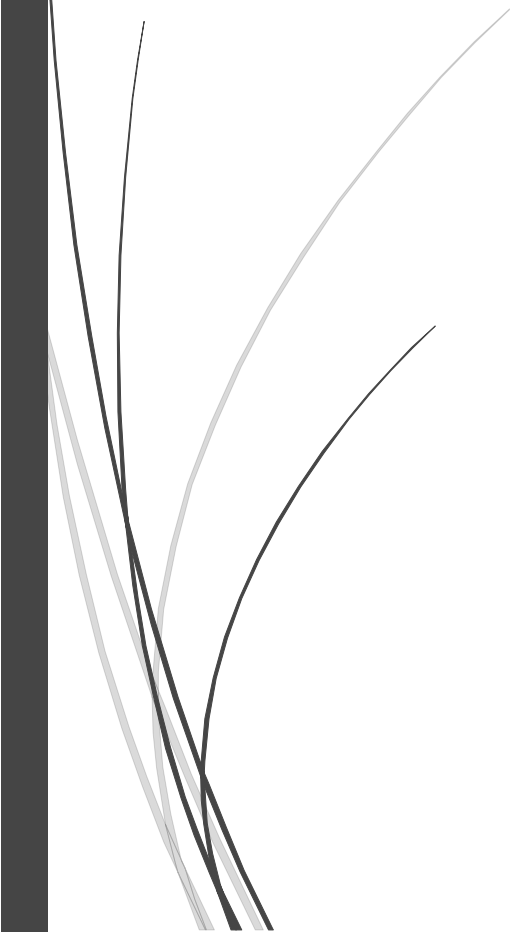




[Date]

Estadística

Junio -2026



Dra. Claudia García Blanquel
ESCOM

Proyecto de Estadística Aplicada: Análisis de la Brecha Digital en México con Datos de la ENDUTIH

Objetivo General

El estudiante debe utilizar los microdatos de la ENDUTIH para formular una pregunta de investigación relevante sobre la disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los hogares mexicanos, y responderla mediante un análisis estadístico completo. El proyecto debe incluir: estimación de parámetros poblacionales con intervalos de confianza, pruebas de hipótesis sobre diferencias entre grupos, y un modelo de regresión (lineal o logística) que identifique los factores asociados al fenómeno de interés, con correcta interpretación de los coeficientes y diagnóstico de los supuestos del modelo.

1. Elementos Mínimos a Entregar (Formato de Entrega)

El estudiante debe subir un único archivo comprimido (.zip) que contenga:

1. Informe Estadístico (PDF):

- Extensión máxima: 5 páginas (sin contar anexos).
- Estructura: Portada, Resumen Ejecutivo, Índice, Introducción (problema y pregunta de investigación), Marco metodológico, Resultados (con tablas y gráficos), Discusión, Conclusiones y Anexos (salidas de software).
- **Formato académico:** Debe citar fuentes y seguir un estilo de redacción claro y objetivo.

2. Código Fuente (Script o Notebook):

- Archivo .R (con RStudio) o .ipynb (Python) o .do (Stata) o Excel.
- El código debe estar **debidamente comentado** y estructurado en secciones claras.
- Debe ejecutarse sin errores y **reproducir todas las tablas y gráficos** del informe.

3. Base de Datos (o instrucciones de descarga):

- Incluir un archivo README.md con la fuente, el año de la encuesta, las variables utilizadas y las transformaciones realizadas.

4. Presentación Ejecutiva (Opcional):

- Archivo PDF que resuman el problema, la metodología, los hallazgos principales.

2. Instrucciones Detalladas para el Desarrollo

El informe y el código deben estructurarse siguiendo estas fases, que combinan el **método estadístico clásico** con el **análisis de encuestas**:

Fase	Descripción de las actividades obligatorias
1. Definición del Problema y Pregunta de Investigación	- Seleccionar un año de la ENDUTIH (recomendado: 2023 o 2024). - Definir una variable respuesta (dependiente) de interés. Ejemplos: <i>Regresión lineal</i>: "Número de horas de uso de internet a la semana", "Gasto mensual en servicios de telecomunicaciones". <i>Regresión logística</i>: "Tener o no acceso a internet en el hogar", "Ser o no usuario de banca electrónica". - Formular al menos dos preguntas de investigación concretas (una inferencial y una de asociación/regresión). Ejemplo: "<i>¿Existe diferencia significativa en la probabilidad de tener internet en el hogar entre zonas urbanas y rurales, controlando por nivel socioeconómico?</i>"
2. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	- Calcular estadísticos descriptivos (medias, proporciones, desviaciones estándar) para la variable respuesta y las covariables. - Construir tablas de contingencia y gráficos (barras, histogramas, boxplots) que describan la distribución de las variables. - Explorar asociaciones bivariadas (ej: prueba de chi-cuadrado para variables categóricas, correlación de Pearson para numéricas). - Identificar patrones por región, sexo, edad, nivel educativo, etc.

3. Diseño Muestral	- Calcular estimaciones puntuales e intervalos de confianza (al 95%) para la media o proporción poblacional de la variable respuesta, usando el factor de expansión. - Comparar las estimaciones expandidas vs. no expandidas y discutir las diferencias.
4. Prueba de Hipótesis (Inferencia)	- Plantear una prueba de hipótesis sobre diferencias entre dos o más grupos (ej: uso de internet por sexo, por zona urbana/rural, por nivel de ingreso). - Seleccionar la prueba estadística adecuada (prueba t para muestras independientes, ANOVA, chi-cuadrado, o pruebas no paramétricas si los supuestos no se cumplen). - Reportar: estadístico de prueba, grados de libertad, valor p, tamaño del efecto (ej: d de Cohen, V de Cramer) e intervalo de confianza para la diferencia. - Concluir si existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula.
5. Modelado Estadístico (Regresión)	- Construir un modelo de regresión (lineal o logística) para explicar la variable respuesta.- Interpretar los coeficientes (β) en el contexto del problema: ¿qué significa cada coeficiente? ¿Cuál es el efecto de cada variable?
6. Diagnóstico y Validación del Modelo	- Evaluar el poder explicativo del modelo: R^2 ajustado (para regresión lineal) o R^2 de McFadden / pseudo R^2 (para logística).
7. Conclusiones y Recomendaciones	- Responder a las preguntas de investigación planteadas al inicio. - Discutir las limitaciones del estudio: calidad de los datos, variables omitidas, causalidad vs. asociación, sesgos de la encuesta.

3. Rúbrica de Calificación (Escala del 0 al 100)

La evaluación se realizará con base en criterios ponderados que privilegian el **rigor estadístico**, la **correcta interpretación** y el **manejo de datos de encuestas complejas**.

Criterio	Peso	Excelente (90-100%)	Competente (75-89%)	Básico (60-74%)	Insuficiente (0-59%)	Puntaje
1. Definición del Problema y Preguntas de Investigación	10%	Formula preguntas claras, relevantes y con sustento teórico. Define variable respuesta y covariables de manera operativa y justificada.	Formula preguntas claras, pero sin sustento teórico. La definición de variables es aceptable.	Formula preguntas vagas o confusas. No define adecuadamente las variables.	No formula preguntas de investigación o son irrelevantes para la ENDUTIH.	____ / 10
2. Limpieza, Integración y Preparación de Datos	10%	Integra correctamente las tablas de la ENDUTIH, documenta cada decisión sobre valores perdidos y <i>outliers</i> , y justifica todas las transformaciones.	Integra las tablas y maneja valores perdidos, pero con poca documentación o justificación débil.	Limpieza mínima (solo elimina casos) sin justificación. No integra tablas correctamente.	No realiza limpieza de datos o el código presenta errores graves.	____ / 10

3. Análisis Exploratorio y Estadísticos Descriptivos	10%	EDA exhaustivo: tablas y gráficos de alta calidad, con interpretaciones profundas y conexión con las preguntas de investigación.	EDA completo con gráficos básicos y descripciones correctas pero genéricas.	EDA pobre (solo promedios sin gráficos) o sin interpretación.	Omite el EDA o los gráficos son irrelevantes.	____ / 10
4. Uso del Factor de Expansión y Estimación Poblacional	15%	Usa correctamente el factor de expansión, calcula intervalos de confianza poblacionales y discute la importancia de la ponderación. Compara estimaciones expandidas vs. no expandidas.	Usa el factor de expansión, pero no calcula intervalos de confianza o no discute su importancia.	Menciona el factor de expansión, pero no lo aplica correctamente en los cálculos.	Ignora por completo el diseño muestral y el factor de expansión.	____ / 15
5. Prueba de Hipótesis e Inferencia	15%	Plantea una prueba de hipótesis adecuada, verifica supuestos,	Realiza la prueba de hipótesis correctamente, pero omite la verificación de	Realiza la prueba, pero con errores en la selección del estadístico o en la	No realiza prueba de hipótesis o la aplica de manera incorrecta.	____ / 15

		reporta tamaño del efecto e intervalos de confianza, e interpreta correctamente el valor p en contexto.	supuestos o el tamaño del efecto.	interpretación del valor p.		
6. Modelado de Regresión y Verificación de Supuestos	20%	Construye un modelo de regresión con al menos 2 covariables, verifica todos los supuestos con las pruebas correspondientes, y propone soluciones si estos no se cumplen (ej: transformaciones).	Construye el modelo y verifica algunos supuestos, pero omite pruebas clave o no propone soluciones.	Construye el modelo, pero no verifica supuestos o los verifica de manera incorrecta.	No construye modelo de regresión o el modelo es incorrecto para el tipo de variable respuesta.	____ / 20
7. Interpretación de Coeficientes y Diagnóstico	10%	Interpreta cada coeficiente en unidades originales, discute su significancia estadística y práctica, e	Interpreta los coeficientes, pero de manera superficial, sin discutir significancia práctica.	Interpretación incorrecta de los coeficientes (ej: confunde odds ratios con probabilidades).	No interpreta los coeficientes o lo hace de manera errónea.	____ / 10

		identifica observaciones influyentes.				
8. Código, Reproducibilidad y Documentación	5%	Código limpio, modular, con comentarios detallados y que reproduce exactamente todas las tablas y gráficos del informe.	Código funcional, pero con comentarios escasos o ligeramente desordenado.	Código difícil de seguir, sin comentarios o con errores menores.	Código incompleto o con errores que impiden la reproducción.	____ / 5
9. Conclusiones, Discusión y Formato del Informe	5%	Conclusiones contundentes que responden a las preguntas iniciales, discuten limitaciones y proponen recomendaciones concretas. Formato académico impecable.	Conclusiones correctas pero genéricas, sin propuestas concretas. Formato aceptable.	Conclusiones pobres o que no responden a las preguntas de investigación. Formato descuidado.	Sin conclusiones o copiadas textualmente de fuentes externas.	____ / 5
PUNTOS EXTRAS (Bonus)	+5%	<i>Incorpora interacciones entre variables en el modelo y las</i>	-	-	-	____ / 5

		<i>interpreta correctamente. Realiza un análisis de subpoblaciones (ej: solo jóvenes, solo mujeres) y compara resultados.</i>				
TOTAL	100%					___ / 100

Notas Críticas para el Estudiante (Estadística con ENDUTIH)

Notas adicionales para la entrega:

- **Entrega tardía:** Se descontará un 10% por cada día de retraso (sin justificación).
- **Originalidad:** Queda estrictamente prohibido presentar código sin comentarios, si se apoyan de la IA el análisis debe ser propio y el código generado adaptado a la problemática.
- **Entrega tardía:** Se descontará un 10% por cada día de retraso, salvo justificación médica o institucional.
- **Faltas de ortografía:** Se descontará un 1% por cada falta de ortografía.
- **IA:** Se descontará el mismo % de similitud arrojado de las herramientas de plagio con las que se revisará su proyecto.